

LATVIJAS UNIVERSITĀTE
EKSAKTO ZINĀTŅU UN TEHNOLOĢIJU FAKULTĀTE

**STROPS – MOTORIZĒTĀS
TEHNIKAS LIETOŠANAS SISTĒMA**

KVALIFIKĀCIJAS DARBS

Autors: **Rūdolfs Ceimers**

Studenta apliecības Nr.: rc22006

Darba vadītājs: prof. Dr. sc. comp. Uldis Straujums

RĪGA 2025

ANOTĀCIJA

Dokuments ir programmatūras specifikācija un projektējums programmai “*strops – motorizētās tehnikas lietošanas sistēma*”.

Strops – motorizētās tehnikas lietošanas sistēma, tālāk saukts vienkārši par strops, ir sistēma, kas ļauj konkrētam uzņēmumam vienkāršot datu ievākšanu un apkopošanu saistībā ar motorizētās tehnikas lietošanu. Strops ievāc informāciju par to kurš darbinieks lietojis kuru inventāru, cik ilgi, kurā objektā un, atkarībā no inventāra, ievāc informāciju par inventāra lietoto daudzumu. Šī informācija noder lai aprēķinātu objekta, ar tehniku saistītās, izmaksas. Lai uzņēmuma darbinieki varētu viegli lietot strops sistēmu tajā izveidota inventāra rezervācijas sistēma. Strops sistēmai ir izveidots prototips, pēc kura veidotas programmatūras prasības, ņemot vērā prototipa trūkumus. Strops sistēma ir veidota ar Laravel ietvara palīdzību.

Atslēgas vārdi: tīmekļa lietotne, inventāra lietojums, Laravel, rezervācija.

ABSTRACT

“strops – motorized tech usage system” is a web application that collects data about equipment usage. This document comprises software requirement specification and design for Strops – motorized tech usage system.

Strops – motorized tech usage system, from now on simply called strops is a system that allows a specific company to simplify the gathering and processing of data regarding motorized equipment. Strops collects information like which equipment was used at which site by which employee and for how long. In some cases strops also collects information about how much the equipment was used. This information is used to calculate the motorized tech-related expenses for specific objects. Additionally to the usage data collection functionality strops has implement a reservation system so that the employees can easily use the system. There exists a prototype of the system and it has been used to inform the software requirements by addressing the shortcomings of the prototype. Strops is created using the Laravel framework.

Keywords: web app, equipment use, Laravel, reservation.

SATURS

IEVADS	5
1. PROGRAMMATŪRAS PRASĪBU SPECIFIKĀCIJA.....	6
1.1. Datu bāze	6
1.2. Funkcionālās prasības.....	8
1.2.1. Lietotāju modulis.....	10
1.2.2. Objektu modulis	13
1.2.3. Rezervāciju modulis	16
1.2.4. Lietojumu modulis.....	20
1.2.5. Administratoru modulis	24
1.3. Nefunkcionālās prasības	29
2. PROGRAMMATŪRAS IZSTRĀDE	30
2.1. Programmatūras testēšana	32
3. KONFIGURĀCIJAS PĀRVALDĪBA	38
4. NORMATĪVĀS DARBIETILPĪBAS PAMATOJUMS	41
REZULTĀTI.....	42
SECINĀJUMI	43
IZMANTOTIE AVOTI.....	44
PIELIKUMI.....	45
Pielikums. Nginx izstrādes vides konfigurācija	45

IEVADS

Nolūks

Dokuments apraksta programmatūras prasības un apraksta tās testēšanu un izstrādi. Dokuments paredzēts sistēmas izstrādātājam, sistēmas uzturētājiem un sistēmas īpašniekiem.

Informācija par sistēmu un izstrādi

Programmatūra izstrādāta pēc iteratīvā modeļa, programmatūrai jau iepriekš ir izstrādāts prototips kas palīdzēs definēt programmatūras prasību specifiku.

Programmatūra izstrādāta lai atrisinātu konkrēta uzņēmuma konkrētu problēmu. Jau ir zināma iekārta uz kuras darbosies šī programmatūra. Šī iekārta ir uzņēmuma uzturētais synology NAS, kas izmantots kā datu glabātuve.

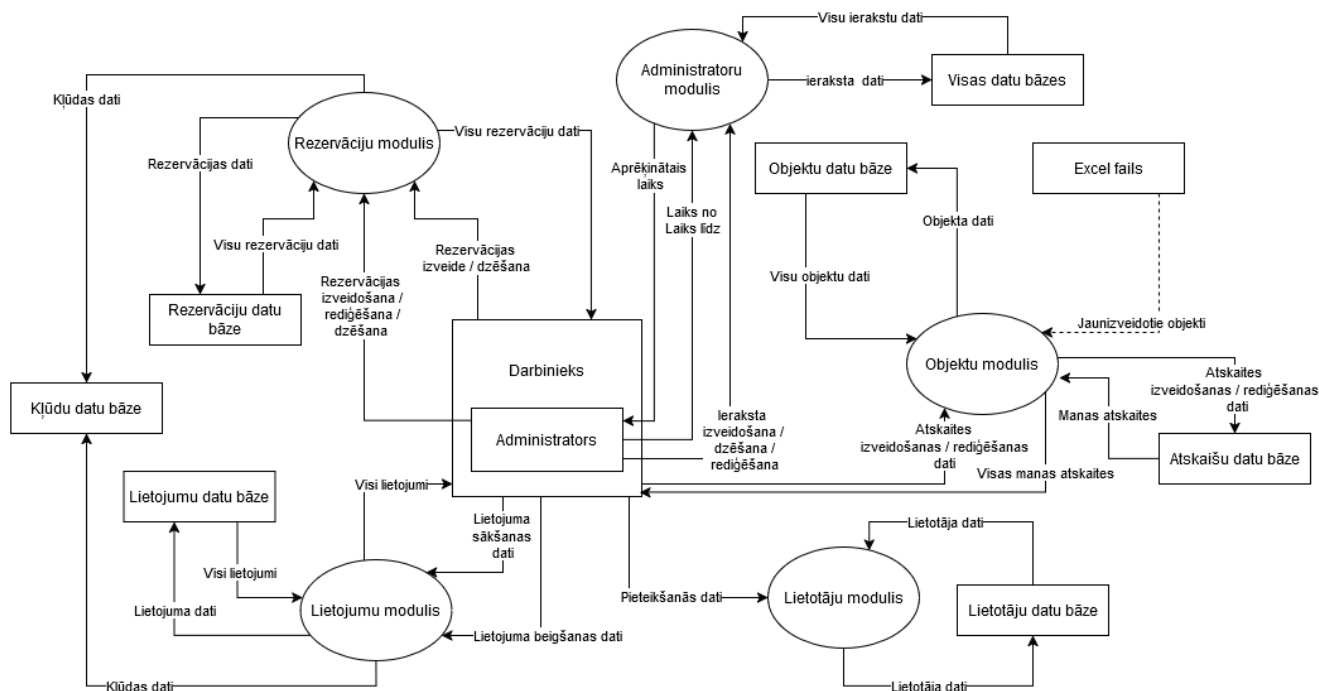
Pārskats

Dokuments sastāv no programmatūras prasību specifiku, programmatūras izstrādes sadaļas un konfigurācijas pārvaldības.

1. PROGRAMMATŪRAS PRASĪBU SPECIFIKĀCIJA

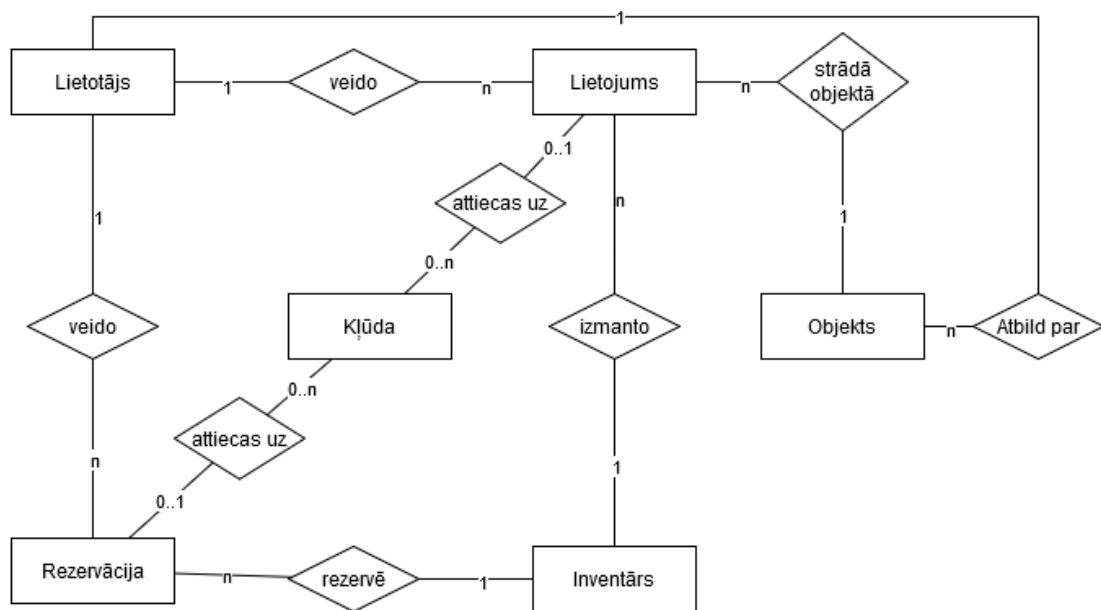
1.1. Datu bāze

Programmas darbībai būs nepieciešams ilgtermiņā uzglabāt dažādus datus, piemēram, rezervācijas, lietojumus, lietotājus, u.c. Šī iemesla dēļ tiks lietota datu bāzes pārvaldības sistēma. Šī sistēma darbosies uz tās pašas iekārtas uz kuras tiks uzturēta strops sistēma. Lai labāk saprastu kādi dati tiks glabāti un kā tie mijiedarbosies ir izveidota pirmā līmeņa datu plūsmas diagramma, skatiet 1.1.1 attēlu.



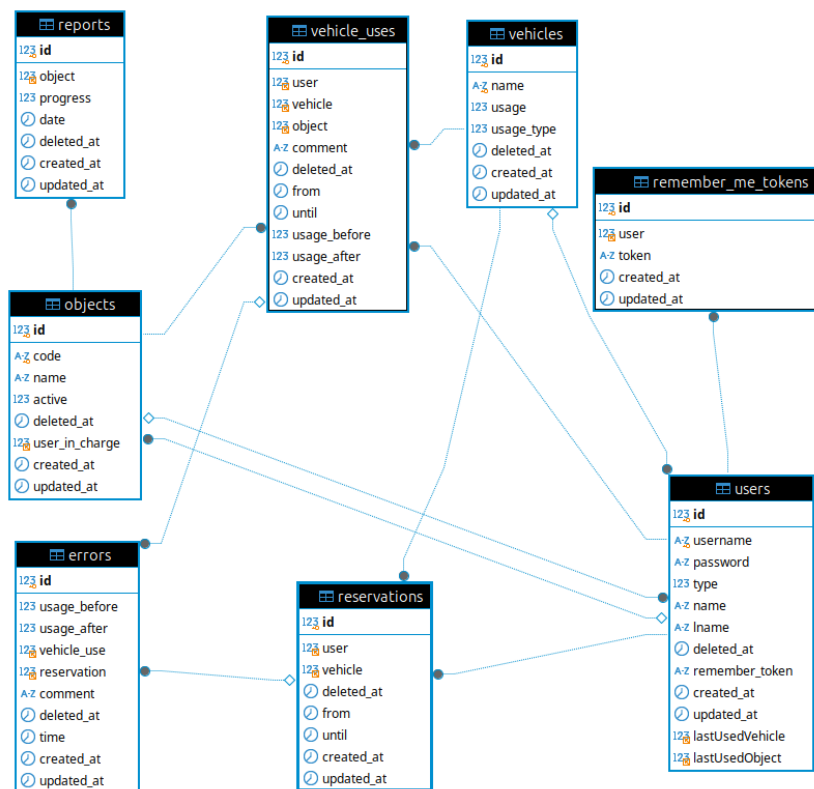
1.1.1. attēls 1. līmeņa datu plūsmas diagramma

Tālāk redzama datu bāzes konceptuālā diagramma, skatiet 1.1.2 attēlu. Tajā iezīmētas sistēmas tabulas un to savstarpējās attiecības. Vērts minēt ka diagrammā redzama tabula kļūda, šī tabula fiksē divas konkrēta veida situācijas kas radīsies lietojot sistēmu. Pirmā situācija ir motor stundu vai kilometru nesakrītība starp lietojuma beigšanu un nākamā lietojuma sākšanu. Otrā situācija ir gadījums kad darbinieks sāk lietot inventāru cita darbinieka rezervācijas laikā.



1.1.2. attēls Datu bāzes konceptuālā diagramma

Visbeidzot ir datu bāzes loģiskā diagramma kas izveidota no izstrādes vides datu bāzes izmantojot datu bāzu pārvaldības rīku Dbeaver, skatiet 1.1.3 attēlu. Šajā diagrammā redzami visi datu lauki un ar ikonām ir apzīmēti aptuvenais datu tips, piemēram, pulkstenis datum laikam.



1.1.3. attēls Datu bāzes loģiskā diagramma

1.2. Funkcionālās prasības

Stropa funkcionalitāte sadalīta piecos moduļos, kur katrs modulis ir atbildīgs par citu sistēmas funkcionalitātes daļu. Šie moduļi ir: rezervāciju modulis, lietojumu modulis, lietotāju modulis, objektu modulis un administratoru modulis. Vēlāk šajā nodaļā uzskaitītas galvenās funkcijas un to piederība modulim, skatiet 1.2.1 tabulu.

Strops sistēmā būs divu veidu lietotāji, darbinieki un administratori. Darbinieki var veikt visas darbības atskaitot tās kas norādītas administratoru modulī. Administratori savukārt var veikt visas sistēmas darbības. Neregistrētiem lietotājiem, jeb lietotājiem kas nav pieteikušies, strops sistēmā ir pieejama tikai pieteikšanās funkcija. Jaunos lietotājus var izveidot tikai administrators.

Papildus šīm funkcijām stropam ir jāiekļauj uzņēmuma statistiskā, publiskā mājaslapa kā sākumlapa. Šī mājas lapa jau ir izveidota ārpus strops sistēmas un tās implementēšana izmantojot Laravel ietvaru būs vienkārša, tāpēc par to vairāk netiks nekas minēts.

Lai saglabātu viendabīgumu mājas lapas dizains tiks, pēc iespējas ciešāk, ņemts no izstrādātā prototipa.

Administratoriem ir iespējams pa taisno, apejot parastās pārbaudes un sistēmas, pievienot, rediģēt, dzēst un apskatīt visus ierakstus noteiktās tabulās. Šīs darbības ir vienkāršas un daudz atkārtojas tāpēc tabulā zem administratora moduļa šīs darbības ir saīsinātas vienā rindā.

1.2.1. tabula **Sistēmas moduļi un funkcijas**

Modulis	Identifikators	Funkcija
Lietotāju modulis	PTKT	Pieteikties sistēmā
	ATKT	Atteikties no sistēmas
Objektu modulis	ATJO	Atjaunot objektu sarakstu
	PVAT	Pievienot atskaiti
	RDAT	Rediģēt atskaiti
	SVAT	Apskatīt savas atskaites
Rezervāciju modulis	AVRZ	Savu rezervāciju apskatīšana
	RZKL	Rezervāciju kalendāra apskatīšana

	RZIZ	Rezervācijas izveidošana
	RLIZ	Rezervācijas izveide reizē ar lietojumu
	RZDZ	Savas rezervācijas dzēšana
Lietojumu modulis	LTSK	Lietojuma sākšana
	LTBG	Lietojuma beigšana
	LTAP	Visu savu lietojumu apskatīšana
	ALTA	Visu savu aktīvo lietojumu apskatīšana
Administratoru modulis	RKLT	Pārrēķina lietojuma laiku mainot datumus
	PVIR	Pievieno lietotāju, objektu, inventāru rezervāciju, atskaiti, vai lietojumu
	RDIR	Rediģē lietotāju, objektu, inventāru rezervāciju, atskaiti, vai lietojumu
	DZIR	Dzēš lietotāju, objektu, inventāru rezervāciju, atskaiti, lietojumu, vai kļūdu
	APIR	Apskata visus/as lietotājus, objektus, inventārus rezervācijas, atskaites, lietojumus, vai kļūdas

Tālāk tiks aprakstītas augstāk redzamās moduļu funkcijas. Lai labāk vizualizētu funkcijas katram modulim izveidota otrā līmeņa datu plūsmas diagramma.

1.2.1. Lietotāju modulis

Lietotāju modulis ir visvienkāršākais no visiem moduļiem, tajā ir divas funkcijas kas nodrošina pieteikšanos sistēmai. Pievienošanās funkcijas arī nodrošina atceries mani funkcionalitāti. Pēc pieredzes veidojot prototipu tika izlemts, ka iebūvētās atceries mani sistēmas nepiedāvā nepieciešamo funkcionalitāti. Tāpēc šī sistēma veidota manuāli. Sīkāk par to kādi dati tiks sūtīti starp lietotāju un šo moduli var redzēt otrā līmeņa datu plūsmas diagrammā, skatīt 1.2.1.1 attēlu.



1.2.1.1. attēls 2. līmeņa lietotāju moduļa datu plūsmas diagramma

Pieteikties var no pieteikšanās lapas, kas pieejama visiem kas ieraksta nepieciešamo adresi. Šī fakta dēļ tiek pieņemts ka šai lapai var tikt veikti uzbrukumi. Lapa veidota to ņemot vērā un nesūta lietotāju, vai kādu citu informāciju uz šo lapu. Šajā modulī ir divas funkcijas. Viena kas lietotājam ļauj pieteikties, skatiet 1.2.1.1. tabulu. Otra kas ļauj atteikties, skatiet 1.2.1.2 tabulu.

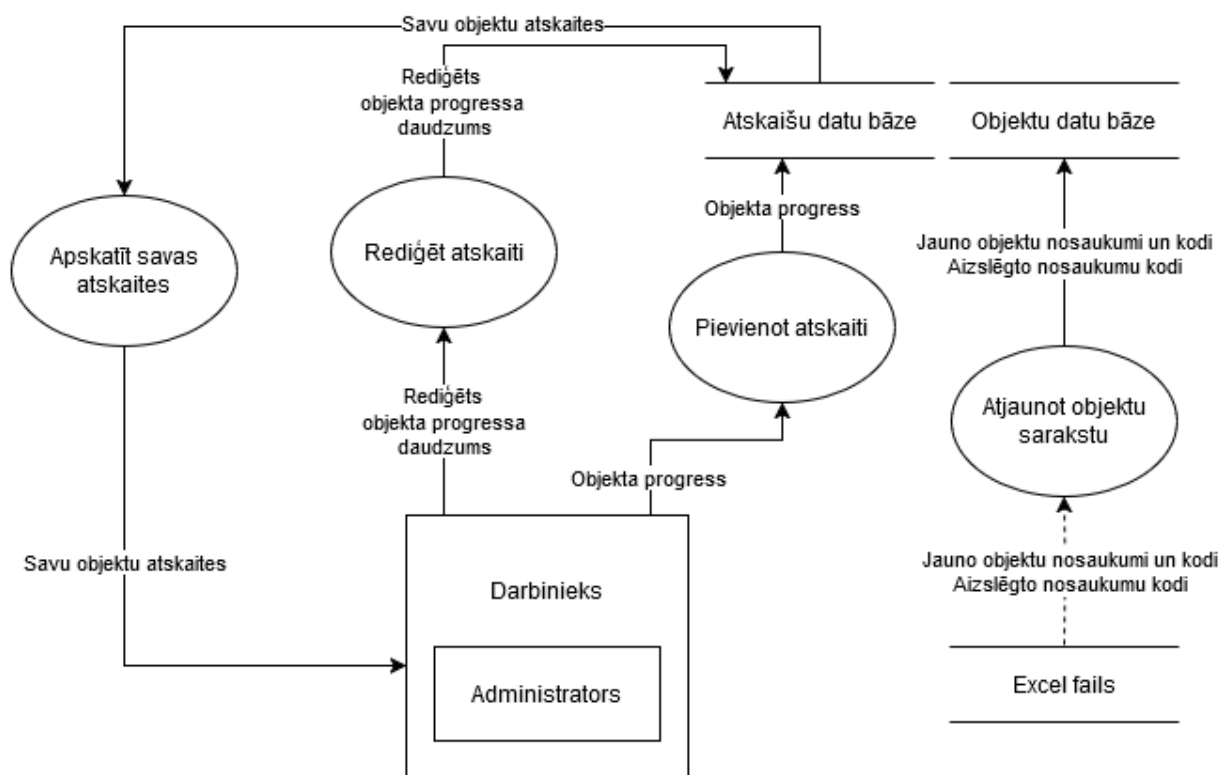
Apraksts	Identifikators: PTKT
Ļauj personai pieteikties izmantojot lietotājvārdu un paroli. Ja ierīcē eksistē pieteikšanās sīkdatne, kas reģistrēta datubāzē, tad lietotājs automātiski tiek pieteikts sistēmai.	
Ievaddati	
• Lietotājvārds (obligāts, sastāv no burtiem un cipariem kā arī no ‘-’ un ‘_’) • Parole (obligāts) • Atcerēties mani karogs (neobligāts) • Sīkdatne (neobligāts, bet ļauj izlaist paroli un lietotājvārdu)	
Apstrāde	
Atverot pieteikšanās lapu tiek pārbaudīts vai ir norādīta sīkdatne, ja ir tad pārbauda vai sīkdatne atrodas datubāzē. Ja sīkdatne atrodas datu bāzē, tad piešķir piekļuvi lietotājam kas norādīts datu bāzē blakus sīkdatnei. Ja sīkdatne netika norādīta vai atrasta tad turpina darbību pārliecinoties ka lietotājvārds un parole ir norādīti. Ja nav tad tiek izvadīts atbilstošs paziņojums un darbība tiek pārtraukta. Datu bāzē atrod atbilstošo lietotāju, ja tāds netiek atrasts izvada paziņojumu un pārtrauc darbību. Šifrē paroli un salīdzina ar datu bāzē esošo. Ja paroli šifri sakrīt tad lietotājam tiek sniegta piekļuve. Ja norādīts un patiess karogs atcerēties mani tad ģenerē jaunu sīkdatni saglabā to datu bāzē un nosūta to uz lietotāja ierīci.	
Rezultāts	
Lietotājs veiksmīgi piesakās sistēmā, vai tiek izvadīts paziņojums par to kas šo darbību nav atļāvis.	

1.2.1.2. tabula **Atteikties no sistēmas**

Apraksts	Identifikators: ATKT
Ļauj lietotājam atteikties no sistēmas un izdzēst atceries mani sīkdatni no šīs ierīces.	
Ievaddati	
-	
Apstrāde	
Izdzēš šīs sesijas datus. Izdzēš atceries mani sīkdatni no šīs ierīces.	
Rezultāts	
Lietotājs tiek novirzīts uz pieteikšanās lapu.	

1.2.2. Objektu modulis

Objektu modulis galvenokārt nodrošina atskaišu darbību. Atskaite atšķiras no citiem datu bāzes ierakstiem ar to ka nedrīkst būt divas atskaite vienam un tam pašam objektam vienā un tajā pašā gada mēnesī. Konkrēta atskaite attiecas uz konkrētu objektu, kas nozīmē ka attēlojot atskaites tās tiek grupētas. Šīs ir galvenās nianse kā atskaites atšķiras sistēmā no citiem ierakstiem. Lai smalkāk apskatītu objekta moduļa darbībā izmantotos datus izveidota otrā līmeņa datu plūsmas diagramma, skatīt 1.2.2.1 attēlu.



1.2.2.1. attēls 2. līmeņa objektu moduļa datu plūsmas diagramma

Administrators modulis piedāvās administratoriem apskatīt visas atskaites. Objektu modulī jānodrošina ka darbinieks var apskatīt to objektu atskaites, kuros viņš ir atzīmēts kā atbildīgais. Šajā modulī ir 4 funkcijas. Pirmā funkcija automātiski atjauno objektu datus balstoties uz ārēju datu avotu, skatiet 1.2.2.1 tabulu. Otrā funkcija pievieno atskaiti, skatiet 1.2.2.2 tabulu. Trešā ļauj rediģēt atskaiti, skatiet 1.2.2.3 tabulu. Un pēdējā dod iespēju apskatīties visas atskaites kas pieder tiem objektiem par kuriem atbild šis konkrētais lietotājs, skatiet 1.2.2.4 tabulu.

1.2.2.1. tabula **Atjaunot objektu sarakstu**

Apraksts	Identifikators: ATJO
Funkcija kas automātiski palaižas ik pēc 2 stundām Ievāc datus par tikko pievienotajiem objektiem un tikko aizslēgtajiem objektiem un modificē objektu datu bāzi ar šo info.	
Ievaddati	
Excel fails ar 3 kolonām, nosaukums, kods, statuss.	
Apstrāde	
Iegūst visus objektus no datu bāzes. Iet cauri failam, ja atrod objektu kas netiek atrasts datu bāzē tad pievieno to. Ja tiek atrasts objekts kam statuss = “slēgts”, tad pārbauda vai datubāzē šis objekts arī atzīmēts kā slēgts. Ja tā nav tad šo objektu datu bāzē atzīmē kā slēgtu.	
Rezultāts	
Atjaunots objektu saraksts.	

1.2.2.2. tabula **Pievienot atskaiti**

Apraksts	Identifikators: PVAT
Ļauj darbiniekam, kas atbildīgs par objektu, pievienot ikmēneša atskaiti par projektā pabeigto darbu.	
Ievaddati	
- Objektā paveikto darbu novērtējums procentos. - Atskaite datums (svarīgs ir tikai gads un mēnesis)	
Apstrāde	
Ja šim objektam šajā mēnesī nav atskaites izveido atskaiti un aizpilda ar novērtējumu.	
Rezultāts	
Izveidota objekta atskaite.	

1.2.2.3. tabula **Rediģēt atskaiti**

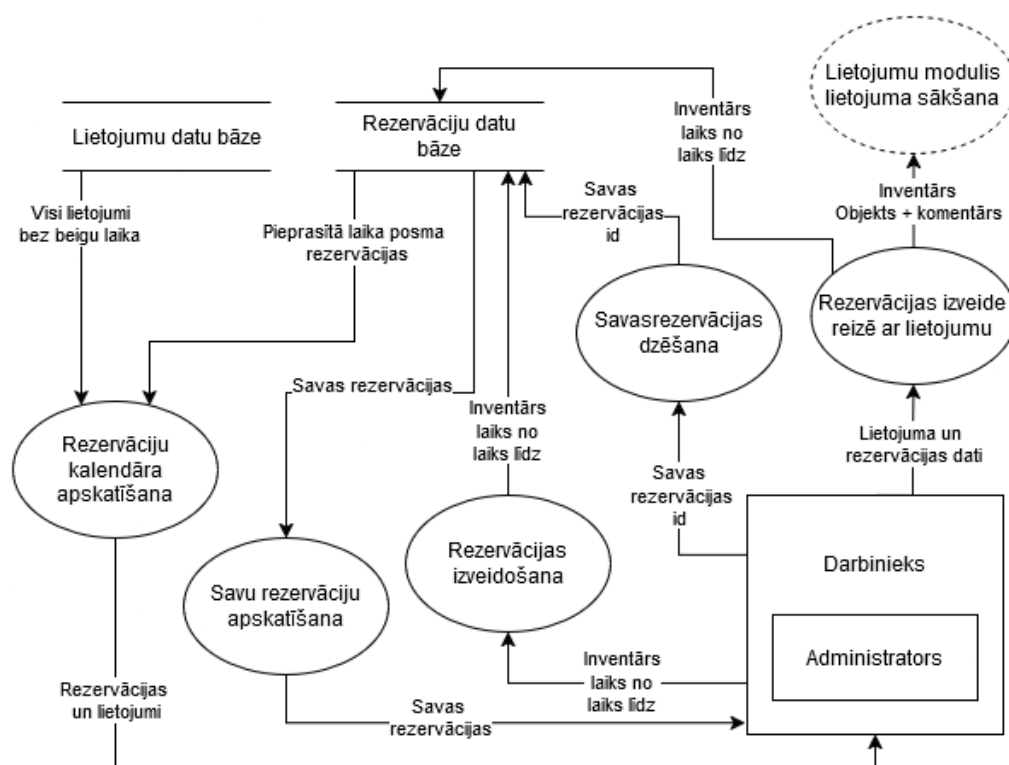
Apraksts	Identifikators: R DAT
Ļauj darbiniekam rediģēt tās atskaides par kuru objektiem viņš atbild.	
Ievaddati	
• Objektā paveikto darbu novērtējums procentos.	
Apstrāde	
Nedrīkst rediģēt atskaides datuma lauku.	
Datu bāzē tiek ierakstīta jaunā vērtība.	
Rezultāts	
Atskaite ir rediģēta.	

1.2.2.4. tabula **Apskatīt savas atskaides**

Apraksts	Identifikators: SVAT
Ļauj darbiniekam apskatīt visus objektus, par kuriem viņš atbild, un to atskaides.	
Ievaddati	
-	
Apstrāde	
Atgriež sarakstu ar šī lietotāja objektiem un objektu atskaitēm.	
Rezultāts	
Lapa ar objektiem un atskaitēm.	

1.2.3. Rezervāciju modulis

Rezervāciju modulis nodrošina iespēju lietotājiem veikt rezervācijas lai varētu viegli organizēt inventāra sadalījumu pa darbiniekiem. Rezervācijas eksistē lai darbinieki varētu paši organizēties savā starpā, zināt pie kuriem darbiniekiem ir inventāri un kad viņi šos inventārus varēs lietot. Lai nodrošinātu maksimālu brīvību darbiniekiem ir atļauts sākt lietojumu citas personas rezervācijas laikā. Bet šajos gadījumos tas tiek reģistrēts kļūdu tabulā. Šīs kļūdas mērķis ir palīdzēt saprast cik ļoti darbinieki pieturas pie rezervāciju sistēmas. Lai redzētu galvenās darbības un to datus izveidota otrā līmeņa datu plūsmas diagramma, skatiet 1.2.3.1 attēlu.



1.2.3.1. attēls 2. līmeņa rezervāciju moduļa datu plūsmas diagramma

Rezervāciju izveidošanai nepieciešama persona, ko sistēma iegūst no sesijas, inventārs, laiks no un laiks līdz. Lietojumiem klāt nāk arī objekts kurā strādāts, šāda informācija būtu noderīga lai zinātu kur fiziski inventārs tajā laikā atradīsies. Iemesls kāpēc rezervācijām netika pievienots objekts ir tāds ka bieži darbinieki lieto vienu un to pašu inventāru vairākos objektos pēc kārtas, kas nozīmē ka, ja rezervācijām būtu pievienoti objekta dati, viņiem vajadzētu veikt vairākas rezervācijas katru ar savu objektu. Tas var būt ļoti laikietilpīgi tāpēc

objekti tiek prasīti tikai lietojumiem un rezervācijas paliek vienkāršotas. Tālāk seko tabulas kurās sīki aprakstītas rezervācijas moduļa piecas funkcijas. Pirmā funkcija ir rezervācijas kalendāra apskatīšana, skatiet 1.2.3.1 *tabulu*. Otrā funkcija ir savu rezervāciju apskatīšana, skatiet 1.2.3.2 *tabulu*. Trešā funkcija izveido rezervāciju, skatiet 1.2.3.3 *tabulu*. Līdzīga funkcija ir ceturkā kas ļauj izveidot rezervāciju, bet reizē izveido arī lietojumu, skatiet, 1.2.3.4 *tabulu*. Visbeidzot piektā funkcija kas ļauj izdzēst savu rezervāciju, skatiet 1,2,3,5 *tabulu*.

1.2.3.1. tabula **Rezervāciju kalendāra apskatīšana**

Apraksts	Identifikators: AVRZ
Izveido lapu kurā darbinieks var redzēt pašlaik lietotos inventārus un visas rezervācijas.	
Ievaddati	
• Gads • Mēnesis	
Apstrāde	
Iegūst visus inventārus atskaitot ekskavatorus ja vien pašreizējais lietotājs nav šī ekskavatora izmantotājs () Iegūst visus lietojumus kuriem nav beigu laiks. Iegūst visas rezervācijas kuru laiks pārklājas ar ievad datu mēnesi. Sakārto datus pa dienām lai lietotāja saskarne varētu viegli attēlot šos datus kā kalendāru un laika līniju ar rezervācijām.	
Rezultāts	
Atgriež lapu kurā ir kalendārs, kalendārā iezīmēts kurās dienās izvēlētais transportlīdzeklis (to izvēlas turpat saskarnē) pieejams. Zem kalendāra ir laika līnija kas sīkāk apraksta rezervācijas konkrētajā dienā.	

1.2.3.2. tabula Savu rezervāciju apskatīšana

Apraksts	Identifikators: RZKL
Ļauj apskatīt savas rezervācijas.	
Ievaddati	
-	
Apstrāde	
Iegūst visas lietotāja rezervācijas.	
Rezultāts	
Lapa ar lietotāja rezervācijām.	

1.2.3.3. tabula Rezervācijas izveidošana

Apraksts	Identifikators: RZIZ
Ļauj lietotājam rezervēt inventāru noteiktajā laika periodā.	
Ievaddati	
• Inventārs • Laiks no (mazāks par laiks līdz) • Laiks līdz	
Apstrāde	
Pārbauda vai laiks no ir lielāks par pašreizējo laiku. Pārlicinās ka norādītajā laika intervālā inventāram nav rezervāciju. Ja pārbaude veiksmīga tad izveido rezervācijas ierakstu datu bāzē.	
Rezultāts	
Rezervācija saglabāta.	

1.2.3.4. tabula **Rezervācijas izveide reizē ar lietojumu**

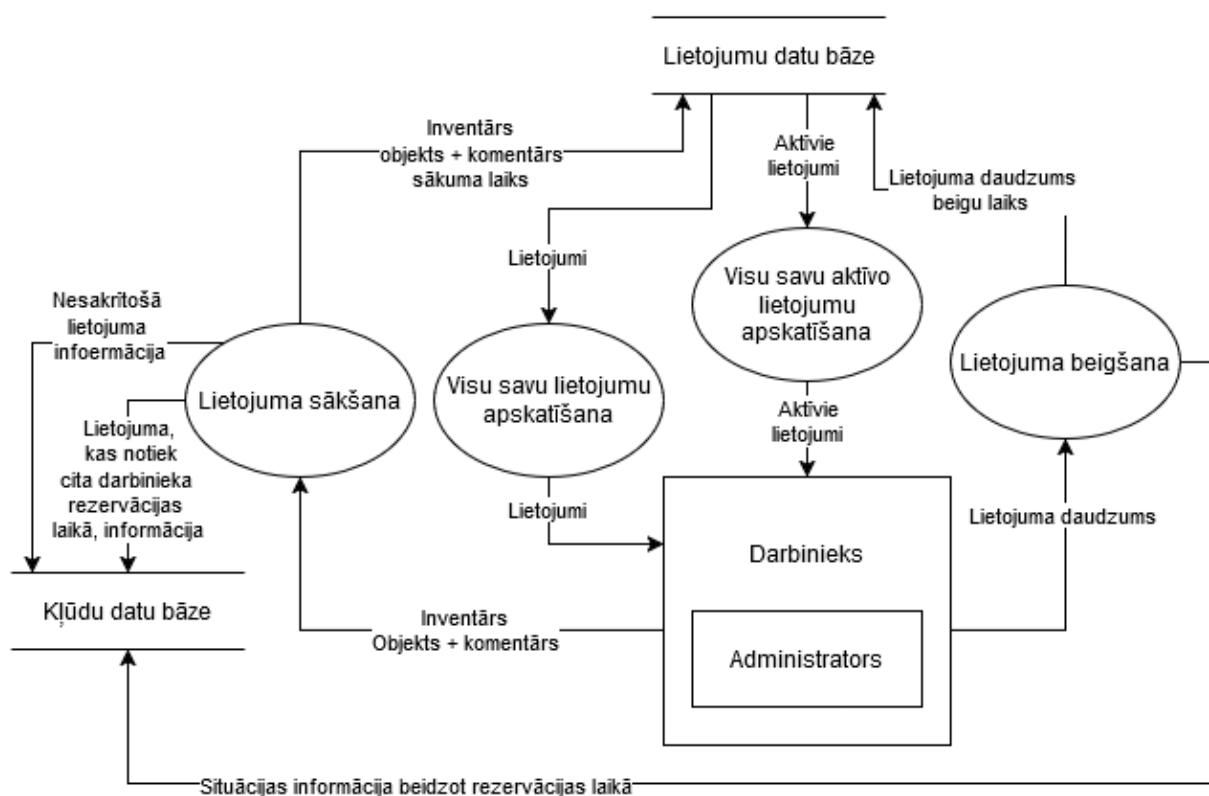
Apraksts	Identifikators: RLIZ
Izveido lietojumu reizē izveidojot rezervāciju līdz norādītajam laikam. Šo opciju darbinieki izmantos kad vēlēsies paņemt inventāru bez iepriekšējas rezervācijas.	
Ievaddati	
• Inventārs • Laiks līdz • Objekts • Komentārs	
Apstrāde	
Vispirms pārliecinās ka no pašreizējā laika līdz norādītajam, izvēlētais inventārs nav rezervēts. Ja pārbaude veiksmīga tad izveido rezervāciju un izsauc lietojuma izveidošanas funkciju. Ja lietojuma izveide ir nesekmīga tad izdzēš rezervācijas ierakstu	
Rezultāts	
Izveidota rezervācija un uzsākts lietojums.	

1.2.3.5. tabula **Savas rezervācijas dzēšana**

Apraksts	Identifikators: RZDZ
Izdzēš savu rezervāciju	
Ievaddati	
• Rezervācija ko dzēst	
Apstrāde	
Pārliecinās ka lietotājs ir rezervācijas veidotājs. Izdzēš rezervācijas ierakstu.	
Rezultāts	
Izdzēsta rezervācija.	

1.2.4. Lietojumu modulis

Lietojumu modulis ir pats svarīgākais sistēmas modulis. Tas veido uzkrāj un apkopo datus par inventāru lietojumiem. Šie dati ir nepieciešami izmaksu aprēķiniem. Šim modulim ir jāiesaistās arī ar kļūdu izveidi. Pēc domas lietojums ir vienkāršs – tas ir ieraksts, kas apraksta vienu gadījumu kad konkrētais inventārs lietots, un cik daudz lietots, kādā objektā. Bet lietojumam ir vairākas nianšes, piemēram, eksistē dažādi lietojumu veidi, dažiem inventāriem lietojumu mēra dienās, citiem nobrauktajos kilometros, citiem atkal motor stundās. No šiem trim veidiem dienas ir visatšķirīgākās jo tām nav manuāli ar roku jānorāda lietojums no fiziska skaitītāja, piemēram odometra, tāpēc bieži sanāk ka lietojot inventāru kura lietojums mērāms dienās veidojas izņēmumu gadījumi. Visas lietojumu moduļa darbības vizualizētas otrā līmeņa datu plūsmas diagrammā, skatiet 1.2.4.1 attēlu.



1.2.4.1. attēls 2. līmeņa lietojumu moduļa datu plūsmas diagramma

Tālāk tabulās aprakstītas lietojumu moduļa četras funkcijas. Lietojuma sākšana kas izveido lietojumu, skatiet 1.2.4.1 tabulu. Visu savu lietojumu apskatīšana kas ļauj redzēt savu lietojumu vēsturi, skatiet 1.2.4.2 tabulu. Visu savu aktīvo lietojumu apskatīšana, kas ļauj

redzēt pašlaik notiekšos lietojumus, skatiet 1.2.4.3 *tabulu*. Kā arī lietojuma beigšana kas iegūst nepieciešamos lietojuma datus un tos saglabā datu bāzē, skatiet 1.2.4.4 *tabulu*.

1.2.4.1. tabula Lietojuma sākšana

Apraksts	Identifikators: LTSK
Uzsāk lietojumu, veicot nepieciešamās pārbaudes, reģistrējot kļūdas situācijas un pārbauda vai motor stundas vai nobraukums ir pareizi ievadīts. Inventāra lietojuma veids ir nolasāms ja tas ir motor stundas, vai nobraukums. Tālāk tekstā tiek minētas vairākas darbības ar nobraukumu, motor stundām ir līdzīgas darbības, kas netiek aprakstītas, ar mainītiem teikumiem mērvienībām u.c.	
Ievaddati	
• Inventārs	
Apstrāde	
1. Vispirms pārliecinās ka neviens pašlaik nelieto šo inventāru. 2. Ja lieto, tad izvada brīdinājumu un ļauj lietotājam atzīmēt pārtraukt lietojumu karogu, līdz ar karogu jānorāda pašreizējais lietojums (nesaderīgā lietojuma laukā). 3. Ja inventāru lieto šī pati persona novirza viņu uz kalendāra lapu. 4. Pārbauda vai lietotājs ir rezervējis inventāru uz šo brīdi. Ja jā tad pāriet uz soli 6. Ja nē tad turpina ar soli 5. 5. Pārbauda vai kāds nav rezervējis inventāru uz šo mirkli (Pārbauda arī vai nav rezervācija tuvākajās 30 minūtēs). Ja ir izvada brīdinājumu. Ja nē tad pārbauda vai kāds cits ir rezervējis šo inventāru uz šo dienu. Ja jā tad pabrīdina lietotāju. 6. Iegūst Objektu kurā tiks strādāts kā arī komentāru ja objekts ir "Citi". 7. Ja izvēlēta inventāra lietojuma veids ir nolasāms, tad iegūst lietojuma apstiprinājumu vai lietojuma daudzumu. 8. Ja lietotājs neapstiprina lietojumu tad reģistrē kļūdas gadījumu – "Lietojuma nesakritība"(inventārs, lietotājs, nobraukums ko lika apstiprināt, tikko ievadītais nobraukums, lietojums). Un pārraksta inventāra lietojumu datu bāzē. 9. Ja pašlaik ir citas personas lietojums un nav atzīmēts pārtraukt lietojumu karogs tad beidz darbību un novirza lietotāju uz sākumlapu.	

10. Vēlreiz pārbauda vai pašlaik nav citas personas rezervācija (šīs pārbaudes notiek katra savā laikā) ja ir tad reģistrē kļūdas situāciju – “Lietojums sākts citas personas rezervācijas laikā.” (inventārs, lietotājs, rezervācija, lietojums). 11. Izveido lietojumu ar tukšu beigu laiku. 12. Piefiksē ka lietotājs pēdējo reizi izmantojis šo inventāru un strādājis šajā objektā.
Rezultāts
Izveidots lietojums ar tukšu beigu laiku.

1.2.4.2. tabula Visu savu lietojumu apskatīšana

Apraksts	Identifikators: LTAP
Lapa ar visiem lietojumiem.	
Ievaddati	
-	
Apstrāde	
Iegūst visus šī lietotāja lietojumus.	
Rezultāts	
Lapa ar visiem lietojumiem.	

1.2.4.3. tabula Visu savu aktīvo lietojumu apskatīšana

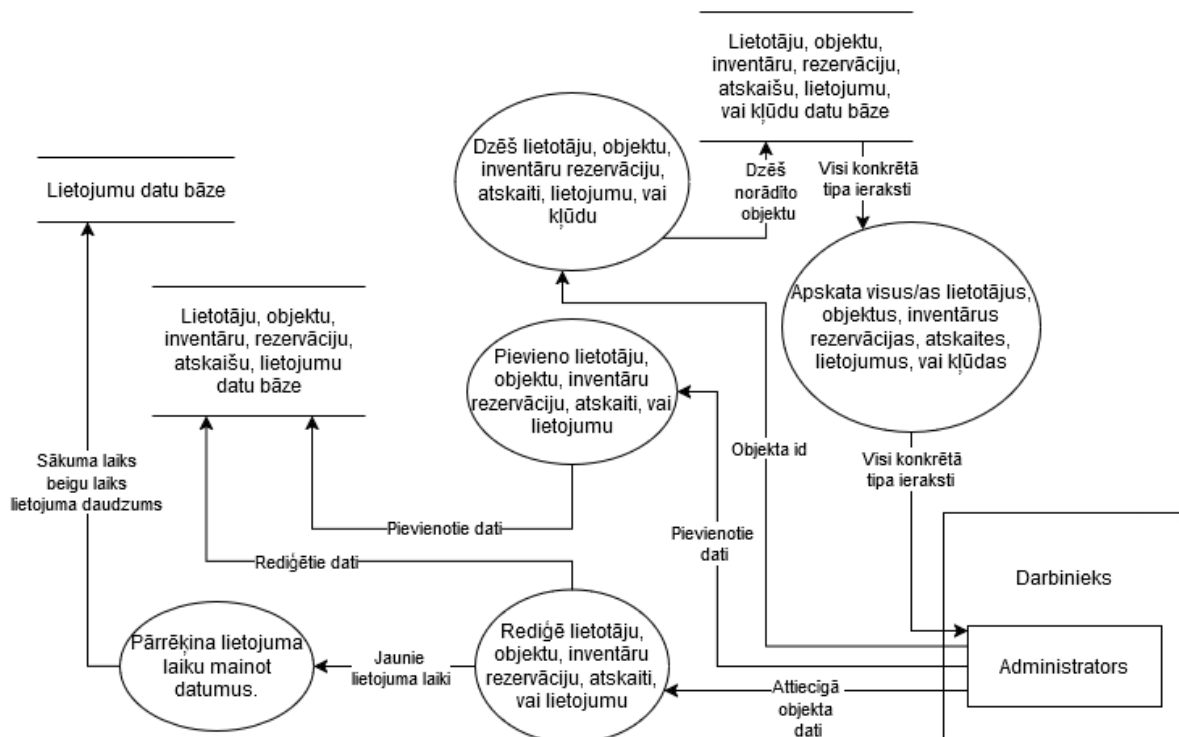
Apraksts	Identifikators: ALTA
Atver lapu ar visiem aktīvajiem lietojumiem un dod iespēju tos pārtraukt.	
Ievaddati	
-	
Apstrāde	
Iegūst visus šīs personas lietojumus kur beigu laiks ir tukšs.	
Rezultāts	
Lapa ar visiem aktīvajiem lietojumiem un dod iespēju tos pārtraukt.	

1.2.4.4. tabula Lietojuma beigšana

Apraksts	Identifikators: LTBG
Ļauj pabeigt lietojumu.	
Ievaddati	
Lietojuma daudzums (obligāts tikai konkrētos gadījumos).	
Apstrāde	
- Iegūst laika ilgumu starp lietojuma sākumu un pašreizējo brīdi. - Pārbauda vai kādam citam darbiniekam pašlaik nav rezervācija uz šo inventāru. Ja ir tad piefiksē kļūdas gadījumu – “Darbinieks beidzis lietojumu cita darbinieka rezervācijas laikā” (inventārs, lietotājs, lietojums, rezervācija). - Ja šī inventāra lietojuma veids ir motor stundas vai nobraukums tad turpina ar soli 4, citādāk turpina ar soli 8. - Pārbauda vai lietojuma daudzums ir ievadīts. - Pārbauda vai lietojuma daudzums ir lielāks par datu bāzē inventāra esošo lietojumu. - Pārbauda vai lietojuma daudzums ir mazāks par: - motor stundām: datu bāzē esošais lietojumus + 8 + izmantoto stundu skaits - nobraukumam: datu bāzē esošais lietojumus + (izmantoto stundu skaits * 80) - Saglabā lietojumu ar beigu laiku kas vienāds ar pašreizējo laiku un lietojumu kas vienāds ar ievadīto vai aprēķināto (atkarībā no lietojuma veida).	
Rezultāts	
Lietojums tiek pabeigts.	

1.2.5. Administratoru modulis

Administratoru modulis, no visiem moduļiem, ir pats sarežģītākais. Tajā ir visvairāk funkciju, tas izmanto dažādas datu bāzes un uz to attiecas nosacījums ka tā darbības drīkst pildīt tikai administratori. Lai palīdzētu saprast šo moduli izveidota otrā līmeņa datu plūsmas diagramma, skatiet 1.2.5.1 *attēlu*.



1.2.5.1. attēls 2. līmeņa administratoru modula datu plūsmas diagramma

Tālāk sīki aprakstītas administratoru moduļa funkcijas. Pirmā ir laika aprēķināšanas funkcija kas ļauj uzzināt laika lietojumu no laika no un laika līdz, skatiet 1.2.5.1 *tabulu*. Otrā funkcija ir ieraksta rediģēšana, skatiet 1.2.5.2 *tabulu*. Trešā funkcija ļauj pievienot jaunu ierakstu, skatiet 1.2.5.3 *tabulu*. Ceturtā funkcija izdzēš norādīto ierakstu, skatiet 1.2.5.4 *tabulu*. Pēdējā funkcija ļauj apskatīt visus viena veida ierakstus, skatiet 1.2.5.5 *tabulu*.

1.2.5.1. tabula Pārrēķina lietojuma laiku mainot datumus

Apraksts	Identifikators: RKLТ
Aprēķina cik ilgi inventārs tika lietots. Ja administrators rediģē lietojumu kura inventāra lietojuma veids ir dienas tad mainot laukus sākuma laiks, beigu laiks ir iespēja piespiest pogu kas pārrēķina lietojuma daudzumu.	
Ievaddati	
• Sākuma laiks • Beigu laiks	
Apstrāde	
Rēķinot laiku tiek summēti visi laika intervāli starp sākuma un beigu laiku kas atrodas arī laika intervālā (07:00 – 18:00).	
Rezultāts	
Atgriež lietojuma daudzumu ko ievieto rediģēšanas lapā.	

Lai aprakstītu sekojošās 4 funkcijas nepieciešams smalkāk aprakstīt visus datus kas var tikt veidoti vai rediģēti. Katram ieraksta veidam, protams, ir savi dati, un šiem datiem ir savas pārbaudes, rakstītas iekavās, šīs pārbaudes tiek garantētas pirms funkcijas izsaukšanas. Tālāk aprakstītie ieraksti sastāv no sekojošajiem laukiem.

1. Lietotājs:

- Lietotājvārds* (unikāls datu bāzē)
- Parole (teksts, obligāts tikai izveidošanas gadījumā)
- Lietotāja veids* (vesels skaitlis kas apzīmē lietotāja veidu)
- Vārds* (teksts)
- Uzvārds* (teksts)

2. Objekts

- Kods* (unikāls datu bāzē)
- Nosaukums* (teksta lauks)
- Slēgts* (pazīme kas apzīmē vai objekts ir slēgts)
- Atbildīgā persona (lietotāja id, darbiniekam jāeksistē datu bāzē)

3. Inventārs

- Nosaukums* (teksta lauks)
- Lietojuma veids* (vesels skaitlis kas apzīmē lietojuma veidu)
- Lietojums* (nenegatīvs decimālskaitlis)

4. Rezervācija

- Sākuma laiks* (datum laika formāts)
- Beigu laiks* (datum laika formāts)
- Darbinieks* (lietotāja id, darbiniekam jāeksistē datu bāzē)
- Inventārs* (inventāra id, inventāram jāeksistē datu bāzē)

5. Atskaite

- Progress* (nenegatīvs decimālskaitlis)
- Datums* (datuma formāts)

6. Lietojums

- Sākuma laiks* (datum laika formāts)
- Beigu laiks (datum laika formāts, neobligāts)
- Lietojums pirms* (nenegatīvs decimālskaitlis)
- Lietojums pēc (nenegatīvs decimālskaitlis, jābūt $\geq$ par Lietojums pirms)
- Darbinieks* (lietotāja id, darbiniekam jāeksistē datu bāzē)
- Inventārs* (inventāra id, inventāram jāeksistē datu bāzē)
- Objekts* (objekta id, objektam jāeksistē datu bāzē)
- Komentārs (teksts)

1.2.5.2. tabula **Rediģē ierakstu**

Apraksts	Identifikators: RDIR
Ļauj administratoram rediģēt jebkura tipa (atskaitot kļūdas) datu bāzes ierakstu.	
Ievaddati	
• Ieraksta veids • Ieraksta dati	
Apstrāde	
Nedrīkst rediģēt atskaites datuma lauku un objektu. Saglabā ierakstu datu bāzē.	
Rezultāts	
Esošais ieraksts datu bāzē izmainīts.	

1.2.5.3. tabula **Pievieno ierakstu**

Apraksts	Identifikators: PVIR
Izveido jaunu datu bāzes ierakstu ar dotajiem datiem.	
Ievaddati	
• Ieraksta veids • Ieraksta dati	
Apstrāde	
Nedrīkst izveidot divus atskaites ierakstus vienā un tajā pašā mēnesī vienam objektam. Izveido jaunu ierakstu ar dotajiem datiem.	
Rezultāts	
Izveidots jauns ieraksts datu bāzē.	

1.2.5.4. tabula **Dzēš ierakstu**

Apraksts	Identifikators: DZIR
Izdzēš konkrēto datu bāzes ierakstu.	
Ievaddati	
• Ieraksta veids • Ieraksta id	
Apstrāde	
Izdzēš norādīto datu bāzes ierakstu.	
Rezultāts	
Datu bāzes ieraksts izdzēsts.	

1.2.5.5. tabula **Apskata visus konkrēta tipa ierakstus**

Apraksts	Identifikators: APIR
Atver lapu kurā redzami visi norādītā ieraksta veida ieraksti.	
Ievaddati	
• Ieraksta veids	
Apstrāde	
Iegūst visus konkrētā veida ierakstus, sakārto tos vai nu alfabēta secībā pēc nosaukuma, vai arī pēc lauka sākuma laiks. Atskaites tiek sagrupētas pa objektiem un sakārtotas pēc datumiem.	
Rezultāts	
Lapa ar visiem viena veida ierakstiem.	

1.3. Nefunkcionālās prasības

1.3.1 Drošība un privātums

Strops sistēmai jānodrošina datu šifrēšana starp klienta ierīci un serveri, izmantojot HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) protokolu ar SSL vai TLS drošības sertifikātu. Lietotāju parolēm glabāšanā jābūt šifrētām ar sāli. Lietotnei jābūt pasargātai pret CSRF (Cross-Site Request Forgery) uzbrukumiem, kā arī SQL un JavaScript injekcijām. Jānodrošina ka lietotājs nevar divas, vai vairāk, reizes pēc kārtas, kļūdas pēc iesniegt datus apstrādei.

1.3.2 Savietojamība

Sistēmai jābūt pielāgojamai vied ierīču ekrāniem un jāatbalsta populārāko pārlūkprogrammu versijas Chrome 55, Firefox 49, Edge 45 (2016. Gada septembra versijas) vai jaunākas. Īpaši svarīgi atbalstīt mobilās ierīces un to pārlūkprogrammas Safari, Samsung internet, Chrome priekš Android un iOS lietotājiem.

1.3.3 Pieejamība un slodze

Platformai jābūt pieejamai vismaz no 07:00 līdz 21:00. Sistēmai jābūt spējīgai nodrošināt 50 lietotājus.

1.3.4 Valoda

Strops sistēmas lietotāju saskarnei jābūt pieejamai latviešu valodā.

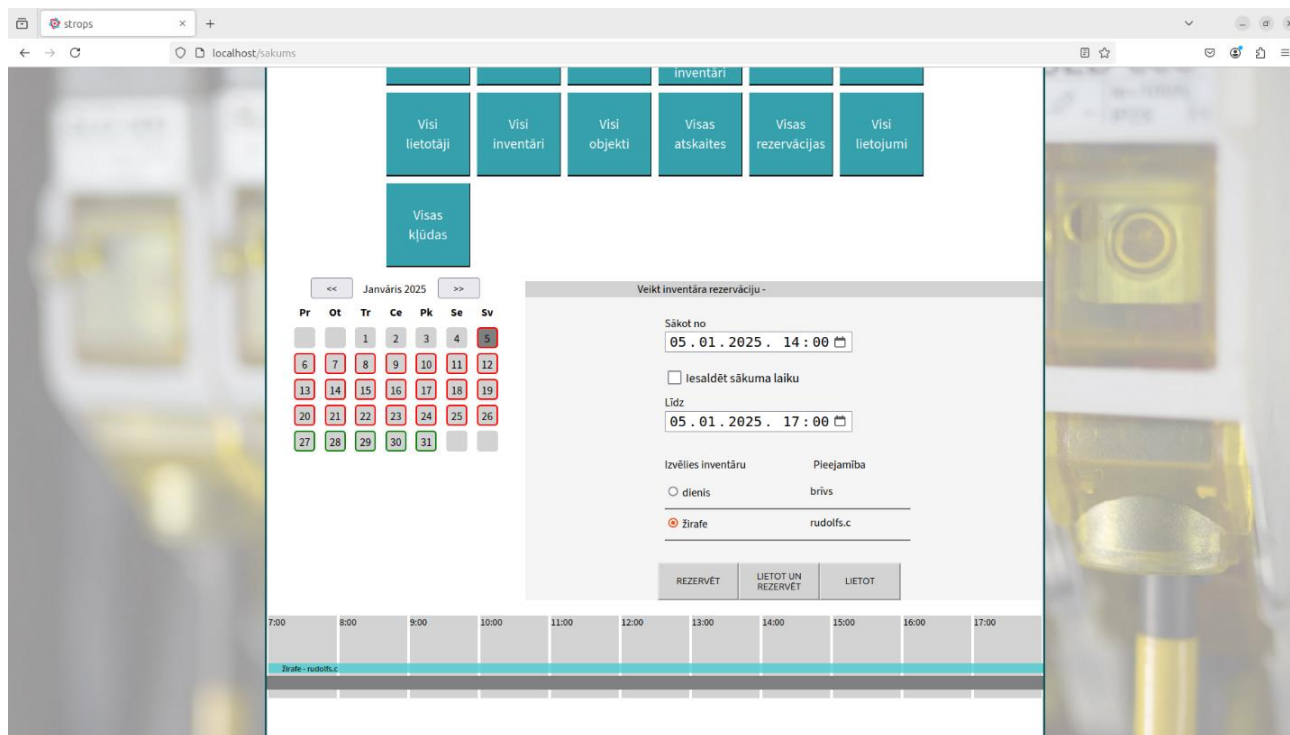
2. PROGRAMMATŪRAS IZSTRĀDE

Programmatūra tika izstrādāta un glabāta izmantojot versiju kontroles sistēmu, sīkāk par šo var skatīt konfigurācijas pārvaldības nodaļā. Strops sistēmas pirmkods ir publiski pieejams github repozitorijā [1].

Kodā mainīgie funkcijas un klases, datu bāzes tabulas un kolonas, kā arī citi līdzīgi elementi tika rakstīti angļu valodā jo tika izlemts ka diakritiskās zīmes varētu izraisītu kļūmes situācijas. Koda komentāri sistēmas lietotājam redzami teksti un sistēmas URL adreses tika rakstītas latviešu valodā. URL adrešu gadījumā diakritiskās zīmes netika iekļautas to pašu apsvērumu dēļ.

No prototipa tika izmantoti, modificētā veidā, javascript faili, blade faili un css faili. No šiem failiem javascript faili tika izmainīti visvairāk, bet to doma un funkcionalitāte palika gandrīz tāda pati. Iemesls tos mainīt bija komentēšanai lasāmības atvieglošanai un vienkāršošanai. Bet ņemot vērā nepieciešamību pieturēties pie prototipa dizaina nepieciešams pēc iespējas mazāk mainīt izskatu un ņemot vērā ka javascript bieži nodarbojas ar lapas izskata kontroli, tika izlemts daudz nemainīt javascript funkcionalitāti.

Laravel izmanto MVC (“Model view controller”) shēmu. Katram strops sistēmas modulim tika izveidots kontrolieris. Šajā kontrolierī definēta servera puses loģika. Šajos kontrolieros iekļautajām metodēm pierakstīs klāt funkcijas identifikators, piemēram RZDZ. Tālāk seko daži attēli kuros redzama sistēma izstrādes vidē. Pirmajā bildē redzama sākumlapa, šajā lapā redzama laika līnija uz kuras attēlo rezervācijas dienas garumā, kā arī redzams kalendārs kurš arī attēlo aizņemtās dienas, skatīt 2.1. attēlu.



2.1. attēls Strops ekrānuzņēmums sākulapa

Sekojošajā bildē var redzēt administratora sadaļu visi lietojumi, skatiet 2.2 attēlu. Šajā attēlā redzami galvenie strops dati.

Lietotājs	Inventārs	Objekts	Lietojums sākot	Lietojums beidzot	Datums/laiks no	Datums/laiks līdz	Komentārs	Rediģēt
rudolfs	Žirafe	T404	20 motorstundas	21.5 motorstundas	05-Jan 03:08	05-Jan 03:11		Rediģēt
rudolfs	Žirafe	T404	14 motorstundas	20 motorstundas	05-Jan 03:08	05-Jan 03:08		Rediģēt
darb	Žirafe	T404	12 motorstundas	14 motorstundas	05-Jan 02:49	05-Jan 03:08		Rediģēt

2.2. attēls Strops ekrānuzņēmums visu lietojumu lapa

2.1. Programmatūras testēšana

Strops sistēma testēta ar dažādām metodēm. Sistēmai veikta automatizēta vienībtestēšana. Tā izveidota izmantojot php testēšanas ietvaru PHPUnit, šis ietvars izvēlēts jo to atbalsta izmantotais Laravel ietvars. Kā arī veikta bieža manuāla sistēmu robežvērtību un citu gadījumu testēšana izstrādes laikā.

Nefunkcionālās prasības tika testētas dažādos veidos. Drošības jautājumu ziņā tiek pārskatīts kods pievēršot uzmanību tam lai tiktu ievērotas drošības prasības, kā arī lielu daļu drošības prasību nodrošina Laravel ietvars. Slodzes testēšanu var veikt tikai produkcijas vidē tāpēc tā izstrādes laikā netika veikta. Savietojamība ar mobilajām ierīcēm tika manuāli testēta izmantojot iebūvētos pārlūkprogrammu izstrādes rīkus.

Tika izveidoti vairāki automatizētie testi lai palīdzētu ar izstrādi un pārbaudītu strops sistēmas kvalitāti. Katru testu apraksta tabula kurā norādīti testa ievad dati un apstrādes soļi. Tālāk seko 14 izveidoto testu saraksts:

- Pārbauda vai publiskā lapa ir pieejama, skatīt 2.1.1 *tabulu*.
- Pārbauda vai pieteikšanās lapa ir pieejama, skatīt 2.1.2 *tabulu*.
- Pārbauda vai iespējams pieteikties sistēmai, skatīt 2.1.3 *tabulu*.
- Pārbauda vai kalendāra lapa ir pieejama (ja lietotājs ir pieteicies), skatīt 2.1.4 *tabulu*.
- Pārbauda vai kalendāra lapa novirza uz lapu piekļuve liegta (ja lietotājs nav pieteicies), skatīt 2.1.5 *tabulu*.
- Pārbauda vai apskatīt visus lietotājus lapa novirza uz lapu piekļuve liegta (ja lietotājs ir pieteicies kā darbinieks), skatīt 2.1.6 *tabulu*.
- Pārbauda vai apskatīt visus lietotājus lapa ir pieejama (ja lietotājs ir pieteicies kā administrators), skatīt 2.1.7 *tabulu*.
- Pārbauda vai iespējams izveidot jaunu lietotāju. (ja lietotājs ir pieteicies kā administrators), skatīt 2.1.8 *tabulu*.
- Pārbauda vai sākot lietojumu un norādot atšķirīgu inventāra lietojumu (nobraukumu, motor stundas) tiek pierēģistrēta kļūda, skatīt 2.1.9 *tabulu*.
- Pārbauda vai sākot lietojumu citas personas rezervācijas laikā tiek reģistrēta kļūda, skatīt 2.1.10 *tabulu*.

- Pārbauda vai iespējams izveidot rezervāciju, skatīt 2.1.11 tabulu.
- Pārbauda vai iespējams sākt lietojumu, skatīt 2.1.12 tabulu.
- Pārbauda vai iespējams beigt lietojumu, skatīt 2.1.13 tabulu.

2.1.1. tabula publiskās lapas tests

Nosaukums	publiskās lapas tests
Ievad dati	
-	
apstrāde	
Veic pieprasījumu uz publisko lapu un pārbauda vai tiek atgriezts rezultāta statuss 200	

2.1.2. tabula pieteikšanās lapas tests

Nosaukums	ieteikšanās lapas tests
Ievad dati	
-	
apstrāde	
Veic pieprasījumu uz pieteikuma lapu un pārbauda vai tiek atgriezts rezultāta statuss 200	

2.1.3. tabula pieteikšanās loģikas tests

Nosaukums	ieteikšanās loģikas tests
Ievad dati	
lietotājs: admin parole: admin	
apstrāde	
Veic pieteikšanās mēģinājumu ar noklusējuma lietotāja datiem. Pārbauda vai lietotājs veiksmīgi pieteicies.	

2.1.4. tabula sākum lapas tests

Nosaukums	sākum lapas tests
Ievad dati	
-	
apstrāde	
Piesakās sistēmā ar noklusējuma lietotāju. Veic pieprasījumu uz sākuma lapu un pārbauda vai tiek atgriezts rezultāta statuss 200	

2.1.5. tabula piekļuves nolieguma tests

Nosaukums	piekļuves nolieguma tests
ievaddati	
-	
apstrāde	
Veic pieprasījumu uz sākuma lapu un pārbauda vai tiek atgriezts rezultāta statuss 200	

2.1.6. tabula administratora piekļuves nolieguma tests

Nosaukums	administratora piekļuves nolieguma tests
Ievad dati	
-	
apstrāde	
Izveido darbinieka lietotāju. Piesakās sistēmā ar darbinieka lietotāju. Veic pieprasījumu uz lapu visi lietotāji un pārbauda vai tiek atgriezts rezultāta statuss 200	

2.1.7. tabula administratora piekļuves tests

Nosaukums	administratora piekļuves tests
Ievad dati	
-	
apstrāde	
Piesakās sistēmā ar noklusējuma lietotāju. Veic pieprasījumu uz lapu visi lietotāji un pārbauda vai tiek atgriezts rezultāta statuss 200	

2.1.8. tabula lietotāja izveides tests

Nosaukums	lietotāja izveides tests
Ievad dati	
lietotājvārds: darbinieks parole: parole Lietotāja veids: darbinieks vārds: Rūdis uzvārds: Ceimers	
apstrāde	
Mēģina izveidot lietotāju. Pārbauda vai lietotājs eksistē datu bāzē.	

2.1.9. tabula lietojuma kļūdas izveides tests

Nosaukums	lietojuma kļūdas izveides tests
Ievad dati	
inventārs: 123 Lietojums: dinamisks Objekts: Citi komentārs: automātiskais tests	
apstrāde	
Pārbauda motorstundu inventāra lietojumu. Veido lietojumu norādot inventāra lietojumu + 1 kā pareizo. Pārbauda vai datu bāzē tika ievietota kļūda par šo situāciju.	

2.1.10. tabula rezervācijas kļūdas izveides tests

Nosaukums	rezervācijas kļūdas izveides tests
Ievad dati	
inventārs: 123 laiks no: pašreizējais laiks laiks līdz: stundu pēc pašreizējā laika inventārs: 123 Vai lietojums sakrīt: jā Objekts: Citi komentārs: automātiskais tests	
apstrāde	
Piesakās kā darbinieks. Izveido rezervāciju ar norādītajiem ievaddatiem. Piesakās kā cits lietotājs. Izveido lietojumu ar norādītajiem ievaddatiem. Pārbauda vai izveidota kļūda kas norāda uz šo rezervāciju un lietojumu.	

2.1.11. tabula rezervācijas izveides tests

Nosaukums	rezervācijas izveides tests
Ievad dati	
laiks no: 20.05.2024 09::00 laiks līdz: 22.05.2024 13::00 inventārs: 123	
apstrāde	
Izveido rezervāciju.	

2.1.12. tabula lietojuma sākšanas tests

Nosaukums	lietojuma sākšanas tests
Ievad dati	
inventārs: 123 Objekts: Citi Komentārs: automātiskais paziņojums	
apstrāde	
Sāk lietojumu.	

2.1.13. tabula lietojuma beigšanas tests

Nosaukums	lietojuma beigšanas tests
Ievad dati	
lietojuma id: 114 pašreizējais lietojums: 112	
apstrāde	
Izveido aktīvu lietojumu. Izpilda beigšanas funkciju.	

2.1.14. tabula lietojuma sākšanas ar rezervāciju tests

Nosaukums	lietojuma sākšanas ar rezervāciju tests
Ievad dati	
inventārs: 123 Objekts: Citi Komentārs: automātiskais tests laiks līdz: 20.05.2024 15:00	
apstrāde	
Izveido lietojumu padodot papildus laiku līdz.	

3. KONFIGURĀCIJAS PĀRVALDĪBA

Versiju kontrole:

Pirmkoda versiju kontrolei izmantota programma git. Vismaz katras 2 nedēļas strops sistēmas un git mapes tiek pārkopētas citā diskā lai nezaudētu progresu gadījumā ja kāds disks saplīstu. Koda pirmkods atrodams publiskā github repozitorijā[1].

Konfigurācija:

Izmantotais Laravel ietvars iekļauj vienkāršu veidu kā pārvaldīt konfigurāciju caur php json xml un failiem. Kā arī Laravel piedāvā .env failu kas ļauj mainīt konfigurāciju atbilstoši videi. Strops sistēmas izveidē tiks izmantoti šie faili un konfigurācija tiks izstrādāta līdz ar programmatūru.

Izstrādes vide:

Strops sistēmas izstrāde veikta virtuālās mašīnas vidē. Virtuālo mašīnu uzstādīja ar programmas Virtualbox palīdzību. Virtuālās mašīnas operētājsistēma ir Ubuntu desktop 20.04.4.

Virtuālās mašīnas nosaukums: strops-development

lietotājs: user

Lietotāja parole: admin

Atmiņa: 5122 MB

Ilgtermiņa atmiņa: 25.56 GB

Tālāk redzamas darbības kas tika veiktas lai uzstādītu virtuālo vidi pēc operētājsistēmas instalācijas starp šīm darbībām ir arī nginx konfigurācijas rediģēšana. Pilna nginx konfigurācija pieejama pielikumā (skat. pielikumā – *1. pielikums* Nginx izstrādes vides konfigurācija):

- Piespiedu ctrl alt f1
- su –
- Ievadīju paroli: admin
- nano /etc/default/locale
- Aizvietoju visus uk_UA.UTF-8 ar lv_LV.UTF-8

- `usermod -aG sudo user`
- Restartēju virtuālo mašīnu
- Pieteicos grafiskajā vidē.
- Palaidu jaunākās sistēmas versijas instalēšanu.
- `sudo apt update`
- `sudo apt upgrade`
- `sudo apt install nginx`
- `sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php`
- `sudo apt update`
- `sudo apt install php8.2-fpm`
- `sudo php8.2 -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"`
- `sudo php8.2 composer-setup.php`
- `sudo php8.2 -r "unlink('composer-setup.php');"`
- `sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer`
- `composer global require laravel/installer`
- `wget https://dbeaver.io/files/dbeaver-ce_latest_amd64.deb`
- `sudo dpkg -i dbeaver-ce_latest_amd64.deb`
- `wget phpunit.phar https://phar.phpunit.de/phpunit-11.4.2.phar`
- `chmod +x phpunit.phar`
- `sudo apt-get install php-xml`
- `sudo apt install php-mbstring`
- `~/config/composer/vendor/bin/laravel new strops`
- Starter kit: none
- Testing framework: PHPUnit
- `sudo mv /etc/nginx/sites-enabled/default /etc/nginx/sites-enabled/strops.conf`
- `sudo nano /etc/nginx/sites-enabled/strops.conf`
- `sudo chown -R www-data:www-data /home/user/strops/public`
- `sudo chmod -R 755 /home/user/strops/public`
- `sudo chown -R www-data:www-data /home/user/strops/storage`
- `sudo chmod -R 775 /home/user/strops/storage`
- `sudo apt install mariadb-server`
- `sudo mysql -u root`

- `CREATE USER strops_db_user@localhost IDENTIFIED BY 'admin';`
- `CREATE DATABASE stropsDB;`
- `use stropsDB;`
- `GRANT ALL PRIVILEGES ON stropsDB.* TO strops_db_user@localhost;`

- `sudo apt install php8.2-mysql`
- `sudo apt install git`
- `cd strops`
- `git init`
- `git config --global init.defaultBranch main`
- `git branch -m main`

Papildus arī lejupielādēju un instalēju Microsoft Visual studio code, kas tiks izmantots kā galvenais teksta redaktors.

4. NORMATĪVĀS DARBIETILPĪBAS PAMATOJUMS

Programmkoda normatīvā darbietilpības pamatošana pirms programmatūras izstrādes tika balstīts uz iepriekš minētā prototipa izstrādes laiku. Prototips tika izstrādāts aptuveni 1 – 1.5 personmēnešu laikā. Lai paātrinātu izstrādi prototipam netika veikta automātiskā testēšana, koda komentēšana un skaidra prasību apkopošana. Balstoties uz šo informāciju darba autors uzskata ka šis projekts atbilst 3 personmēnešu apjomam.

Lai pārliecinātos par darbietilpības novērtējumu tika apskatīts līdzīgs projekts [2] kuram apkopots un publicēts darba apjoms. Šis projekts ir fermas menedžmenta programma ko izstrādāja coderiders. Šo programmu izstrādāja viena persona četru mēnešu laikā. Šai programmai ir sekojošās līdzības ar strops sistēmu.

- Izmantots Laravel ietvars.
- Programmai nepieciešama datu bāze.
- Programma pielāgota vienam uzņēmumam.
- Vairāki lietotāji.
- Automātiskas darbības kas ievāc datus.

REZULTĀTI

Kvalifikācijas darba rezultāts ir strops tīmekļa lietotne. Strops lietotnes galvenie aspekti ir: lietotāju iespēja pieslēgties sistēmai, lietojumi, rezervācijas, un atskaites. Darba ietvarā tika izveidots strops lietotnes kods, izstrādes vides virtuālā mašīna, kā arī programmatūras prasību specifikācijas dokuments.

Veicot projektu, tika iegūta pieredze par programmatūras projekta izstrādes dzīves ciklu, prasību vākšanu, darbietilpības prognozēšanu un, protam, arī izstrādi. Izstrādājot lietotni tika attīstītas dažādas tehniskās iemaņas un zināšanas. Dažas no tām ir: vispārējās zināšanas par tīmekļa lietotnēm, programmēšanas valodu php un javascript prasmes, dažādu rīku apguve kā PHPUnit, Dbeaver.

Strops sistēma izstrādāta pēc iteratīvā principa kas sniedza darba autoram atgriezenisko saiti par prasību dokumentācijas kvalitāti. Šī atgriezeniskā saite viegli ļāva saskatīt kļūdas un uzlabot programmatūras plānošanas iemaņas.

SECINĀJUMI

Kopsummā strops sistēmas izstrāde ir izdevusies. Izveidoti aprakstītie moduļi ar to funkcionalitāti. Protams ka daži projekta aspekti izdevās labāk nekā citi. Darba autors uzskata turpinot strādāt pie šī projekta, attīstot jaunu funkcionalitāti, jāpievērš lielāka uzmanība automātiskajiem testiem.

Strops sistēmu var turpināt attīstīt ar jaunām prasībām un jaunu funkcionalitāti. Darba autors uzskata ka šie būtu uzlabojumi kurus varētu apsvērt pievienot sistēmai nākamajās versijās:

- Paplašināt atskaites ar tekstu un bildēm lai varētu centralizēti ievākt informāciju par objektiem.
- Iespēja izvēlēties inventāru noskenējot tā QR kodu.
- E-pastu izsūtīšana administratoriem specifiskos gadījumos, piemēram, lietojumu nesakritība.
- Uzlabot lietotāja saskarni padarot to intuitīvāku un skaidrāku.

Projektu sarežģīja darba autora pieredzes trūkums projekta laika plānošanas jomā, kā arī pieredzes trūkums ar izmantotajām tehnoloģijām, galvenokārt virtuālo mašīnu. Darba autors uzskata, ka šīs pieredzes trūkums bija būtisks projekta trūkums kas pagarināja izstrādi un ietekmēja tā kvalitāti.

IZMANTOTIE AVOTI

- [1] Strops pirmkoda publiskā repozitorija <https://github.com/ceimerrudis/strops>
- [2] Fermas menedžmenta programmas projekta pārskats [tiešsaiste] coderiders.am. Pieejams: <https://coderiders.am/case-studies/custom-farm-management-software> [Pārbaudīts 22.12.2024].

PIELIKUMI

Pielikums. Nginx izstrādes vides konfigurācija

```
1  server {
2      listen 80 default_server;
3      listen [::]:80 default_server;
4
5      root /home/user/strops/public;
6
7      add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN";
8      add_header X-Content-Type-Options "nosniff";
9
10     index index.php;
11
12     server_name _;
13
14     location / {
15         try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
16     }
17
18     location = /favicon.ico { access_log off; log_not_found off; }
19     location = /robots.txt  { access_log off; log_not_found off; }
20
21     error_page 404 /index.php;
22
23     location ~ \.php$ {
24         include snippets/fastcgi-php.conf;
25         include fastcgi_params;
26         fastcgi_pass unix:/run/php/php8.2-fpm.sock;
27     }
28
29     location ~ /\.(!well-known).* {
30         deny all;
31     }
32 }
33
```

DOKUMENTĀRĀ LAPA

Kvalifikācijas darbs “Strops – motorizētās tehnikas lietošanas sistēma izstrādāts” Latvijas Universitātes Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātē, Datorikas nodaļā.

Ar savu parakstu apliecinu, ka darbs izstrādāts patstāvīgi, izmantoti tikai tajā norādītie informācijas avoti un iesniegtā darba elektroniskā kopija atbilst izdrukai un/vai recenzentam uzrādītajai darba versijai.

Autors: Rūdolfs Ceimers _____ .01.2025.

Rekomendēju darbu aizstāvēšanai

Darba vadītājs: Dr.sc.comp. Uldis Straujums _____ .01.2025.

Recenzents: Dr.sc.comp. Dainis Dosbergs

Darbs iesniegts _____ .01.2025.

Kvalifikācijas darbu pārbaudījumu komisijas sekretārs (elektronisks paraksts)